# 构建知识工程
# 推进高质量 Agent 分析决策

演讲嘉宾：赵雪波
—马上消费金融

# 目录

CONTENT


01 背景和问题定义

02 知识工程构建

03 数据Agent评测

04 未来展望

# 个人介绍

ZhaoXueBo

## 雪　波

**联系方式** 137-1834-6541

**数据和管理科学本硕**

- 互联网企业超过5年经验/教训
- 企业服务类公司创业经验/教训
- 当前任职消费金融公司大数据团队
- 持续关注大数据/数据产品/数据架构....

电商用户行为效果评估和埋点体系

双十一大屏产品

基于MVP持续验证和产品化

风控特征计算**518亿次/日**

数据资产

Data Agent

数字化评估



# 背景与问题定义

**1 高速迭代支撑不足**

3天引入->20天沉淀->30天使用->衰退

Agent AI配合BI，满足支路和毛细需求

**2 Skill重复沉淀内容多**

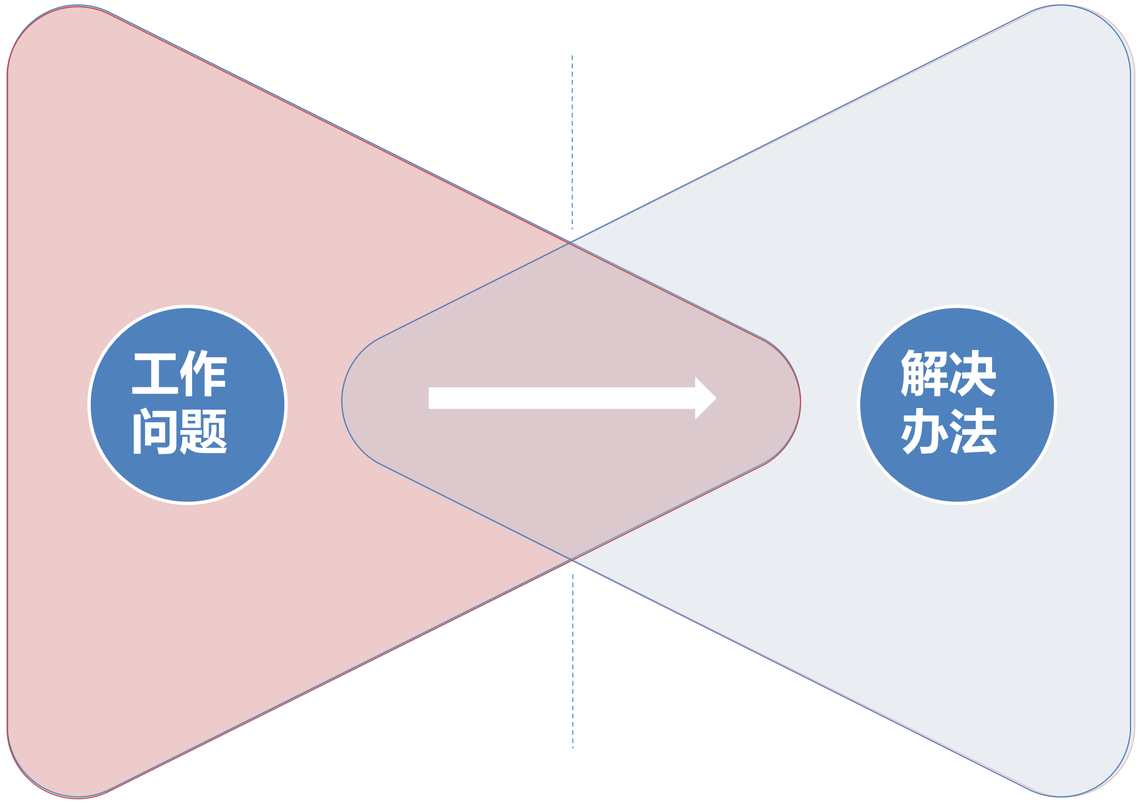
单个Skill交互时间长，经过学习大量沉淀

不同skill之间有知识重复，总体浪费明显

**3 Agent运行突发性漂移**

Agent性能突发下降、无故死锁等

Skill产出数据波动/重复/缺失




**1 Agent friendly语义元数据**

语义+数据作为完整业务规则承载

模块化/系统性知识，agent可推理

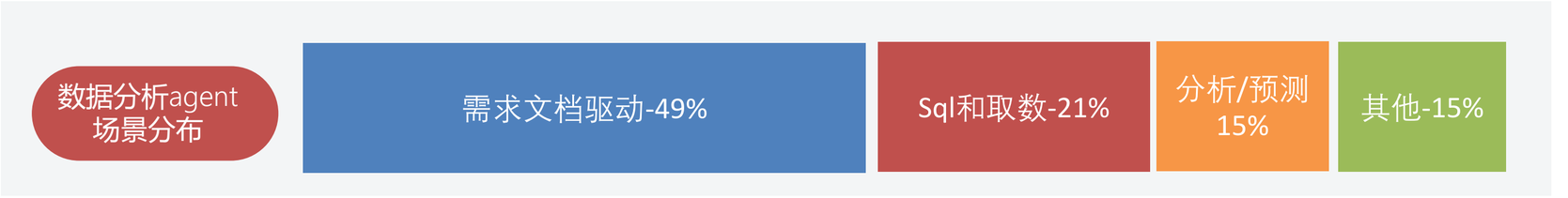
用数字化对抗复杂度，回收价值

**2 Agent judge数字化测评**

可观测是Agent可用的必要前提

数字化度量是改进的必要前提

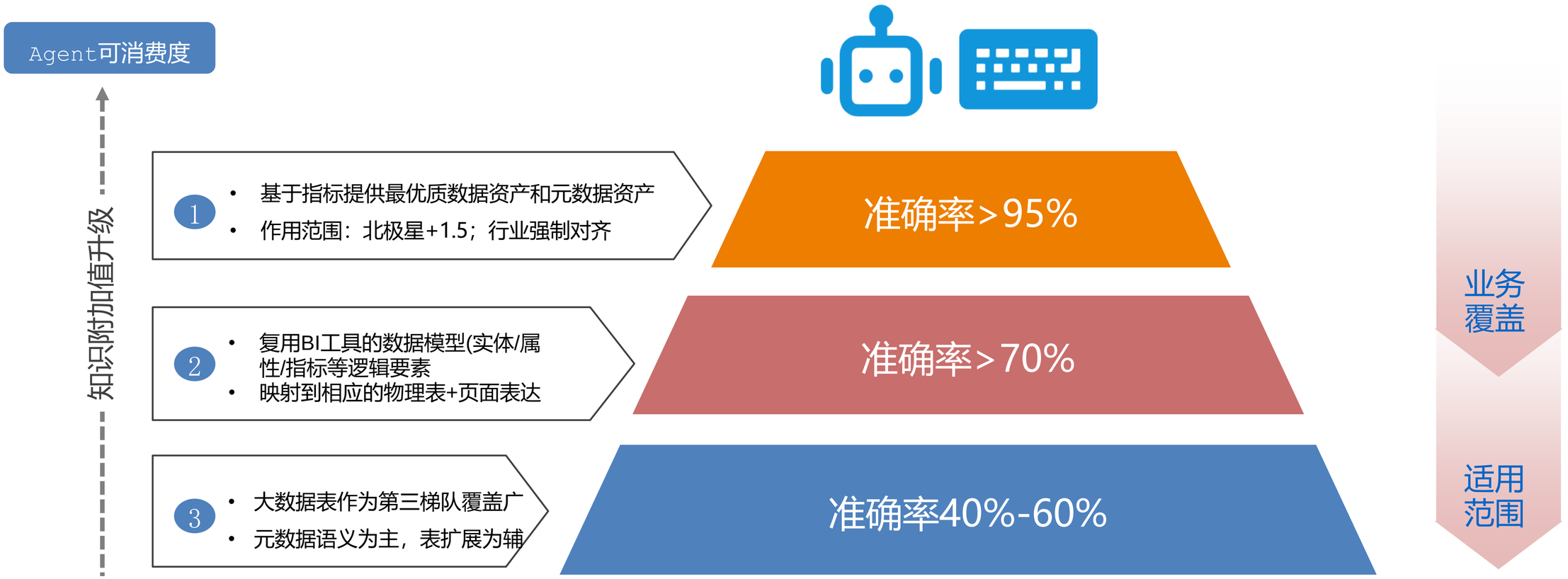
基于Harness体系，可追溯才可改进




改造世界能力依赖理解世界的能力（不认识世界就不能改造世界）

# 02 知识工程构建

# 知识分层决定决策精度分层




数据是极致的业务知识化压缩，压缩的结果可被推理，把结构化数据承载知识供给推理

建立agent friendly 的数据资产形态（从人用向agent用转化）

# 知识结构来源




复杂度 vs 效果不均衡是知识库落地企业主要卡点；LLM 和 harness体系可以有效提升产能和效果

## 维度建模

- 粒度和实体定义
- 星形模型和一致性维度
- 维度层级和扁平列
- 复杂维度分桶建模
- 业务实体权威主物理表

## BI建模

- 物理表抽象逻辑语义（实体/维度/度量等）
- 指标数据聚合方式
- 维度层级和钻取
- 行权限控制

## 本体Ontology

- 实体属性定义
- 对象关联和关系
- 类/属性的实例
- 共指消解和等价类
- ObjectProperty对象和值

## Skill实践沉淀

- 指标定义和sum计算
- 物理表主外键和关联
- 绩效计算归属和看板行权限控制
- 多级维度归属汇总方式

# 知识工程支撑3类分析Agnet场景

**Sql&取数 知识推理**

意图和长文拆解
→ 指标定义 （指标 + 公式 + 汇总方式）
→ 表字段向指标转化 （字段绑定）
→ 表字段描述 （字段确认）
→ 表关联方式 （关联）
→ 表主外键 （粒度）
→ 管理范围和权限 （输出控制）
旁支：
数据对象命名含义 ·
同义词库
维度枚举值

**复杂分析和预测**

企业黑话
→ 指标定义
→ 指标关系
→ 实体属性定义
→ 维度级联关系 （下钻）
→ 表字段描述 （落数）
→ 表关联方式 （关联）
旁支：
分析方法论
归因方法 ·
业务流程定义

**需求文档驱动 知识推理**

文档
→数据对象命名定义 （语义归一）
→ 指标定义.md （指标口径）
→ 指标关系.md （派生关系）
→ 分析时间窗口定义.md （时间窗口）
→ 实体属性定义 （维度对象）
→ 维度级联关系 （级联校正）
→ 表字段向指标转化.md （字段绑定）
→ 表关联方式 （关联）
→ 预警阈值 （高亮）
→ 管理范围和权限 （输出控制）

**业务知识**

- 管理范围和权限
- 考核管理要求
- 企业黑话
- 同义词库
- 业务流程
- 业务定义
- 指标定义
- 实体属性定义
- 实体关系

**业务-技术转化知识**

- 实体向表转化
- 表字段向指标转化
- 表字段向维度转化
- 维度级联关系

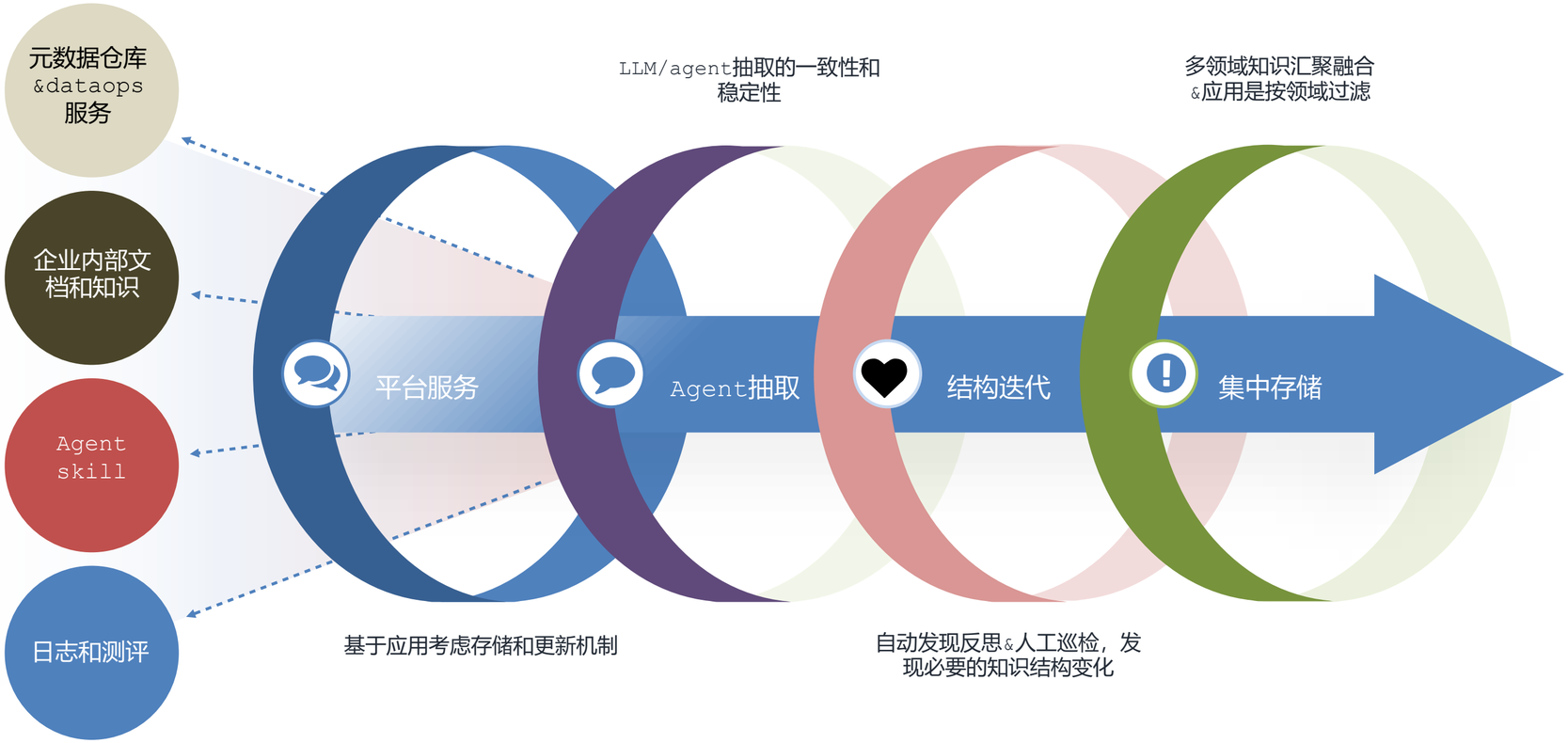
**技术知识**

- 表字段描述
- 维度枚举值
- 表关联方式
- 表主外键
- 数据对象命名定义
- 数据加工字段血缘

**分析方法领域知识**

- 指标关系
- 分析方法论
- 分析维度指标拆解
- 归因等分析方法
- 分析时间窗口
- 预警阈值
- 分析和复盘模板

# 语义知识（初步）工程化




**语义知识工程化**

构建 覆盖领域广泛、可多人协作、持续迭代、可解释 的知识工程语义

## 覆盖领域广泛

从单实验到业务线应用，再扩展到企业数据应用

## 可多人协作

不同领域知识的收集处理，有边界，可以时间局部更新；针对冲突有单独的数据结构/角色/流程

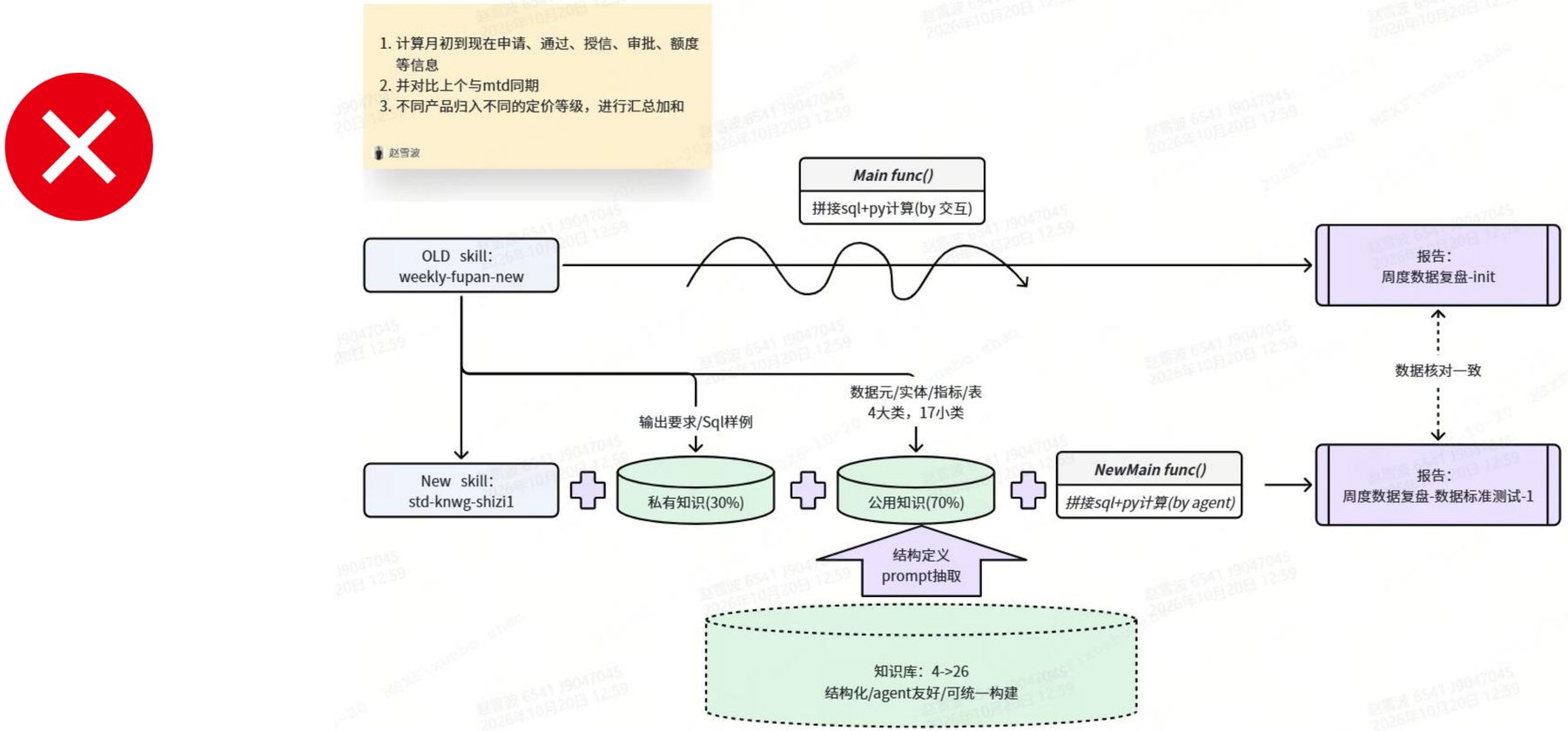
## 持续迭代

知识结构以半结构化框架进行组织，细节内容结构化，少量内容引入关系结构，可较快应对变化

## 可解释可追溯

区分更新周期，对目标知识定期主动更新和本地存储；建设初期多采用快照，降低mcp/api调用

# 样例和效果




## 交互轮次降低

- 目标场景：通过1-2轮可以有明确产出，数据比对一致，能快速收敛
- 扩展场景：针对性抽取3次内命中；平均降低30%轮次

## Skill复杂度降低

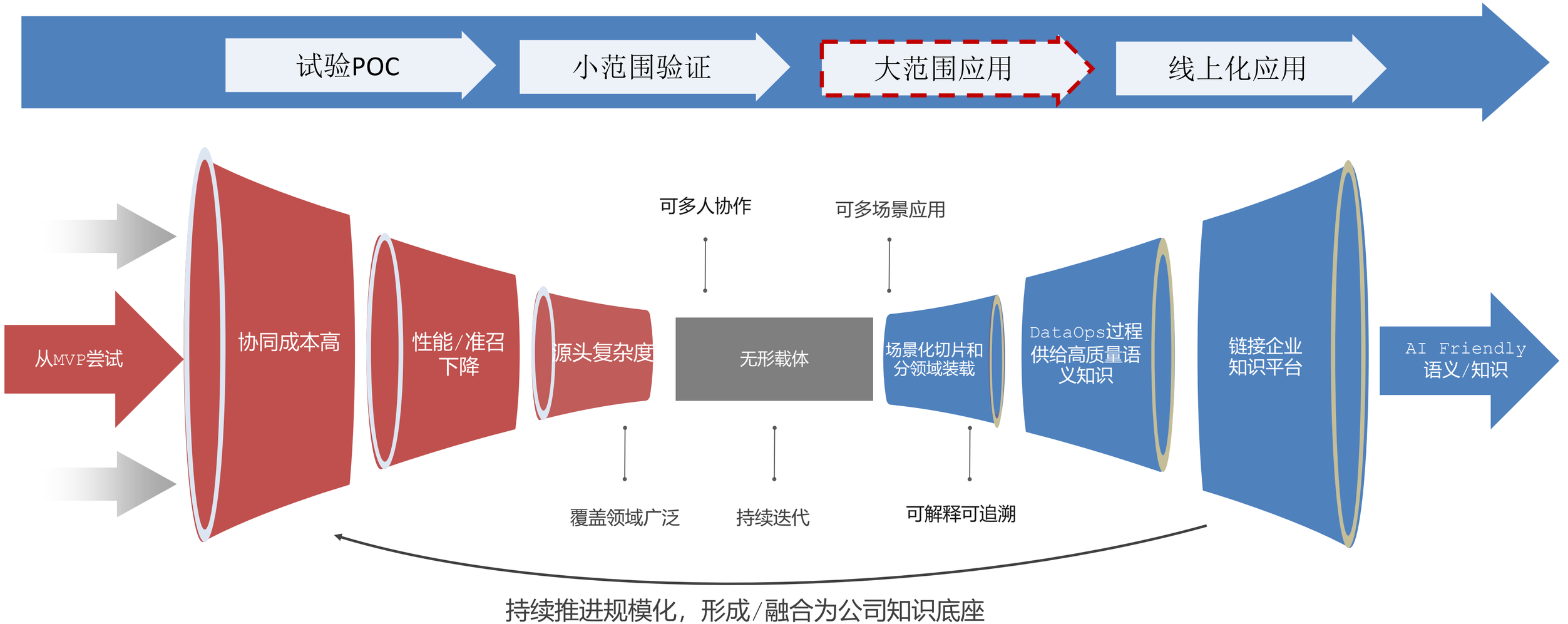
- 目标场景： skill复杂度平均降低70%以上
- 扩展场景：复杂度降低50%；强提醒新增知识入库；要主动做指标的二次聚拢（并解决结构冲突和升级）

# 问题和未来改进

随着领域范围扩大，多人参与协同成本高（尤其：结构一致和跨界内容）

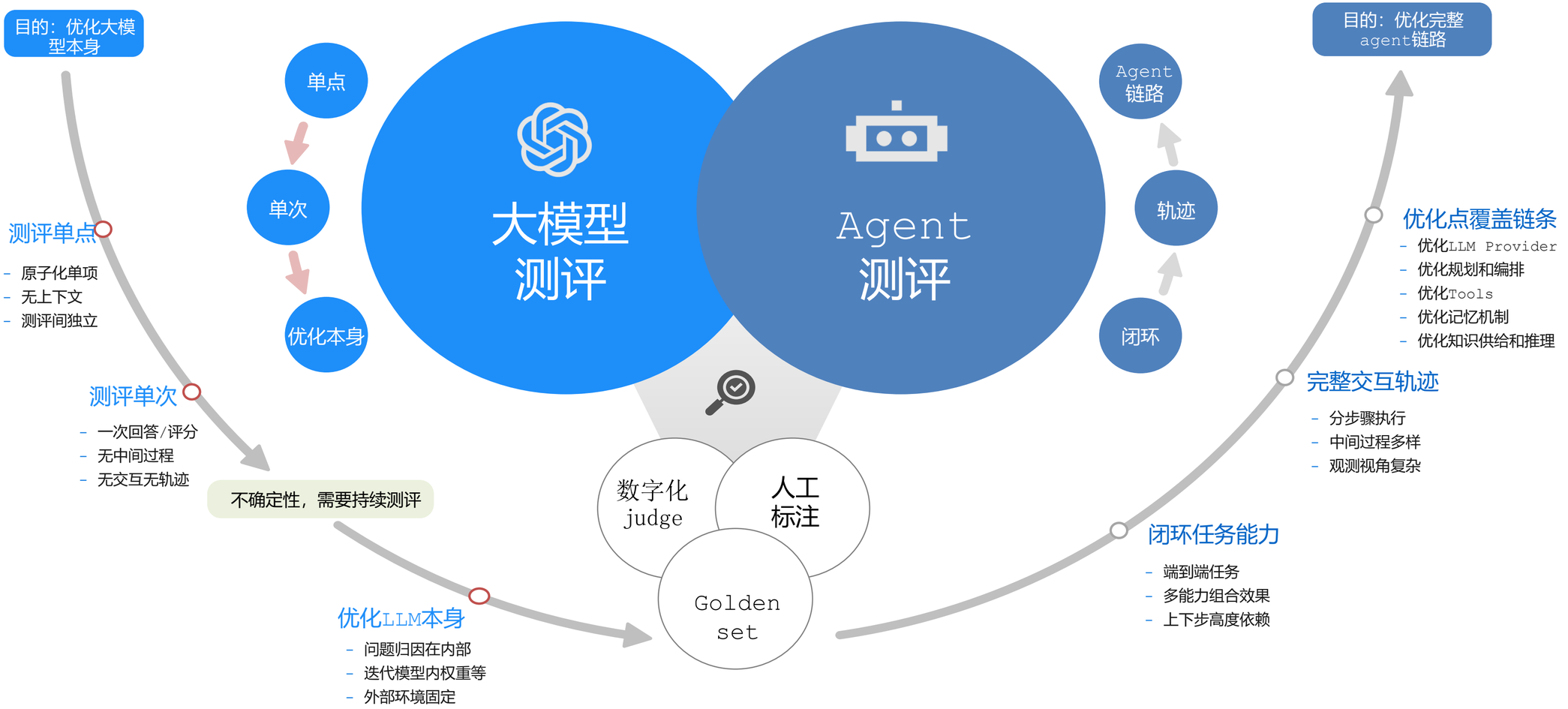
随着应用范围扩大，对存量知识检索复杂度提升，性能和准召均下降

多源头知识聚合，抽取复杂度增加带来确定性风险，需要工程化平台



# 03 数据Agent评测

# LLM测评 vs Agent测评



# 不同数据Agent测评要求差异

**数据分析场景**

- 不同人员，能力和场景差异度大
- 多伦尝试、多次沉淀
- 数据结果把握度高

**数据建模/开发场景**

- 整体开发过程前后衔接紧密
- 交付内容专业化，覆盖模型和语义
- 数据质量把握度弱

**数据治理场景**

- 非业务属性强，技术元数据要求高
- 测评结果和治理任务衔接紧密

过度信任Agent，用峰值体验代替平均感受

持续稳定性输出差，无法生产决策

逐步做到可观测，但无法有效改进

技术视角多，无法复原业务现场



# Skill生命周期阶段特点

### 阶段特点

- 需求理解容易有歧义
- 计划和任务拆解随机
- 一个问题面临多Skill备选

**01需求定义和拆解**

### 阶段特点

- 确定基本执行框架，形成能力边界
- GPU向CPU开始转化(Tools等)

**02Skill构建**

### 阶段特点

- 上下文和连续性要求高
- 知识被理解和分布
- 前后知识冲突待解决

**03 Agent持续投喂**

### 阶段特点

- 输入数据确定，边界清晰
- 交互轨迹确定
- 稳定性和一致性要求高
- 治理(安全/质量)要求浮现

**04 持续运行交付**

### 阶段特点

- 内容和能力向前兼容
- 结构被迭代甚至颠覆
- 反馈回路有效

**05 优化/迭代**



Agent测评是Agent的一部分



Agent迭代的第二发动机

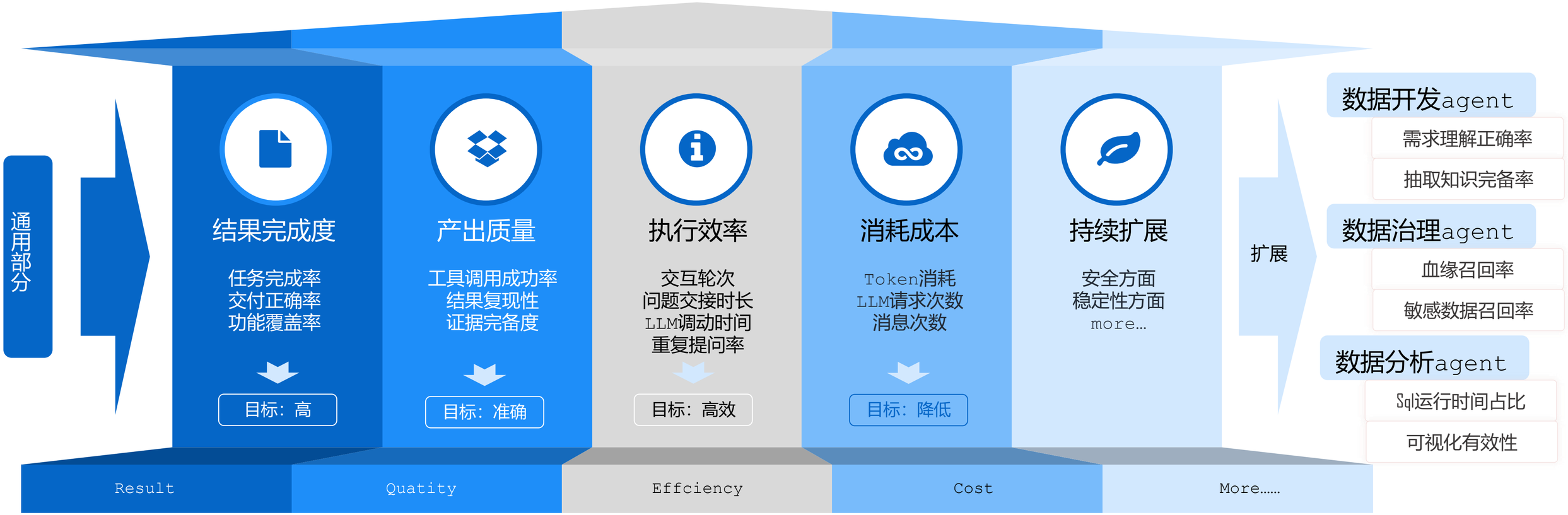
# 数据Agent测评动态发展




测评工作开展和公司数字人推进相关，要解决问题从简单到复杂

# 数据Agent测评指标体系

## 基于活跃Skill，约定4大项13子项作为通用数据agent测评指标体系



# 数据Agent测评工程链路

执行端运行采集

服务端统一运行







- 端触发运行
- Hermes/Openclaw等日志采集
- 进度/断点/补充采集
- 基于配置进行统一格式转化
- 解析问题发现和报警

- 统一大数据入湖仓
- Iceberg物理表
- 采集端注册机制和未到齐预警

- 基于LLM进行语义识别和任务切分
- 会话粒度->任务粒度->事件粒度处理
- 上下文重复问题识别
- Skill性质预判和分类映射
- 语言类统计（例如：质量）输出

- 推进大数据平台任务
- 按维度汇总进行指标计算
- 计算过程保持明细留底可追溯
- 默认/无效值填充

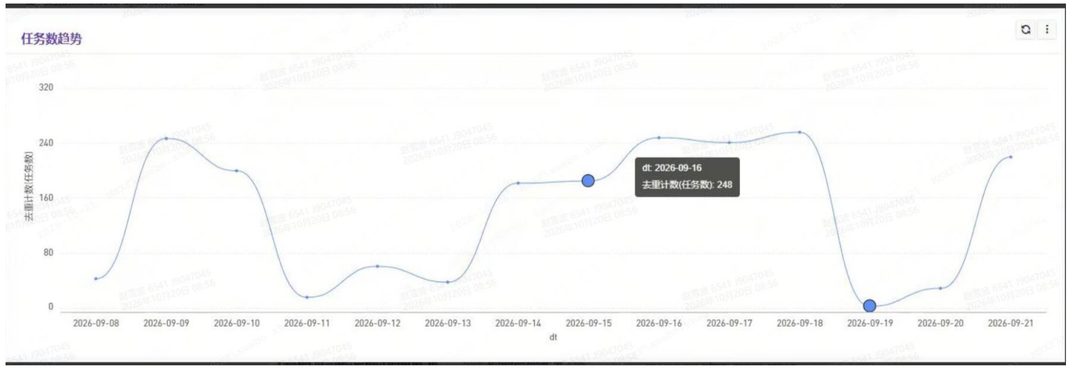
- 推送BI工具
- 同环比默认计算
- 可视化表达（卡片/表/图等）
- 分类展示和权限管理（暂空）

# 样例和效果

## 可视化卡片

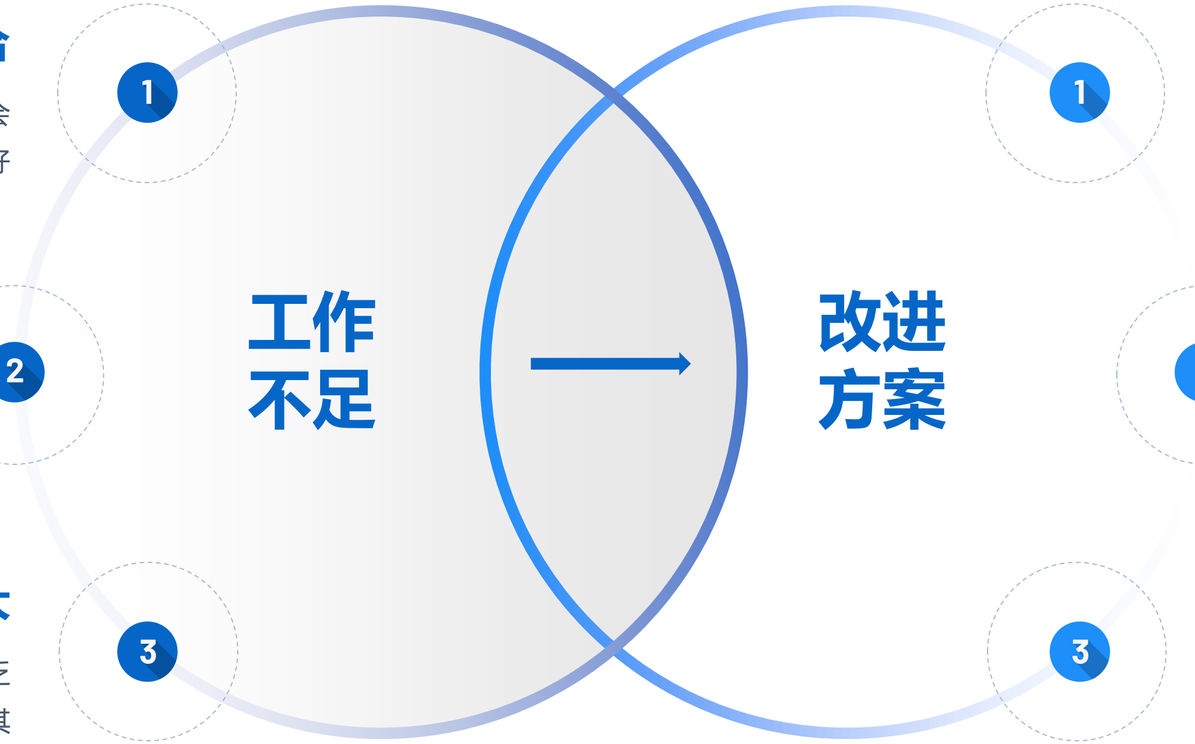



## 最近运行趋势图




## 基于指标异常进行自动归因

# 问题和未来改进




### 评测失真：过度拟合

可量化指标直接 or 间接投喂agent，agent会主动学习，并投其所好

### 评测失真：覆盖缺失

公共指标无法覆盖独立场景(数据开发/数据治理/数据分析)差异，需按领域细化

### 评测失真：业务体感差异大

不从业务场景出发，出现伪成功；缺乏跟随业务场景持续优化的驱动力（尤其业务方能力分化大时）

### 拓展分支场景judge指标

- 数据开发：需求理解正确/生成知识完备
- 数据治理：血缘召回率/敏感数据召回率
- 数据分析：自检执行率/大数据消耗成本

### 引入人工标注/goldenset

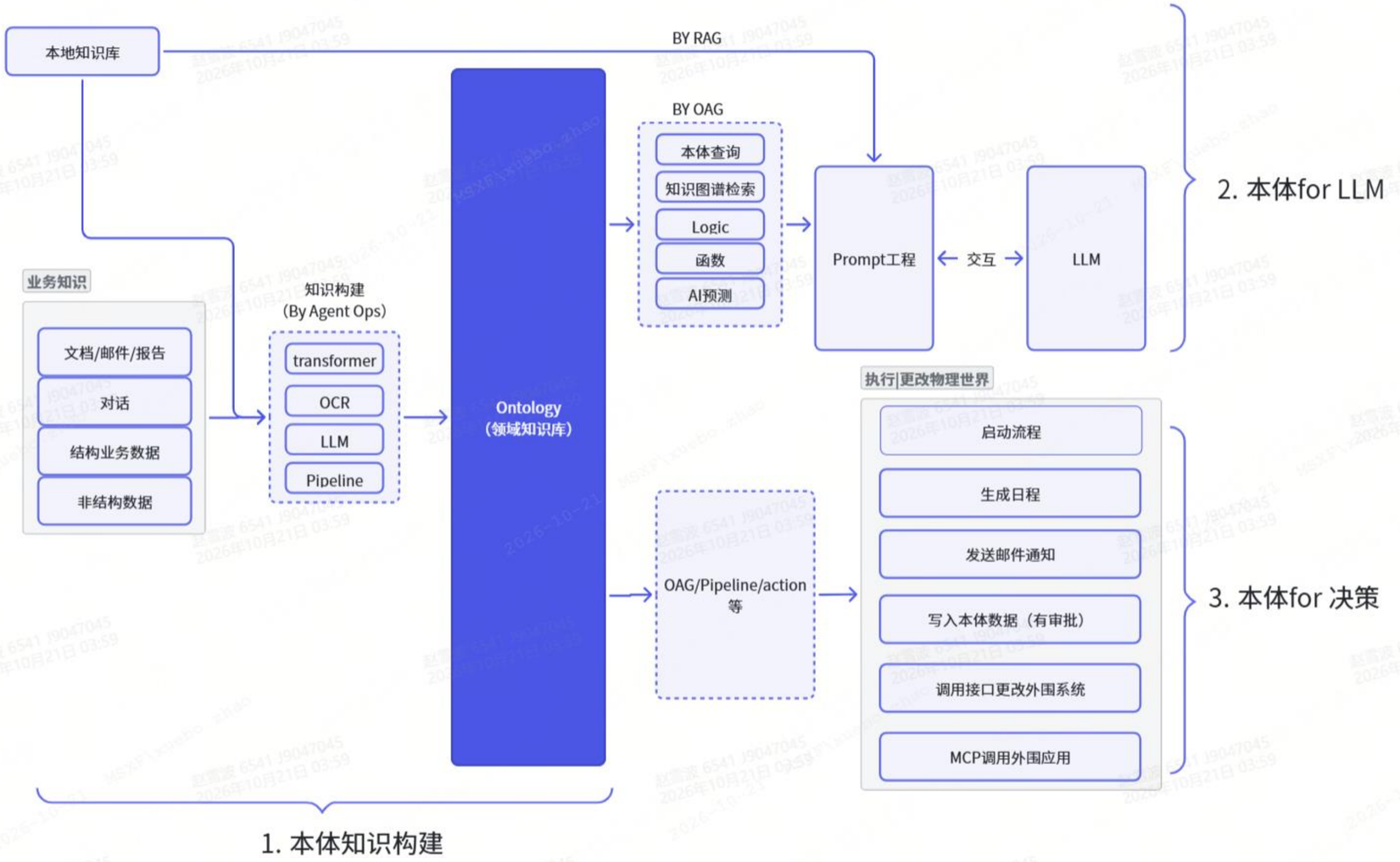
- 推进产品化，衔接人工参与的测评流程
- 形成定期测试集更新机制，确保新鲜度和覆盖率

### 拉动组织协同（高成本）

- 提升能力培训，通过理解原理共同推进机制
- 推进组织考核，对于知识沉淀和经验共享
- 形成定期沟通/反馈/更新机制

# 04 未来展望

# 总结和展望



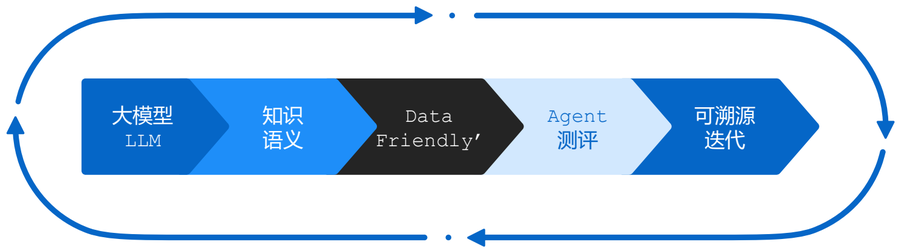

大模型需要被更更好的驱驾和应用

- 大模型在知识构建中，起决定性加速器作用，推进工程化可能
- LLM提升决策天花板同时，相伴带来幻觉
- 数据决策的严谨性，倒逼我们不断推进白盒化决策方向
- 通过语义知识，持续推进GPU->CPU决策转化，有效透明推理
- 通过数字化效果，帮助我们感知决策水位和提升路径
- 知识语义+Agent评测融合，推动CMD AI friendly(40%-80%增益)

# Q&A环节

这条路我们已经在走了，欢迎大家来聊……

感谢DaCon，预祝会议成功！！！






# THANKS

演讲嘉宾：赵雪波

马上消费金融